ملاحظات الدرس — لك

استكشاف مجموعة بيانات

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ٤

المدة
٣٠ دقيقة

المواد
دفتر وقلم رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نتّبع روتينًا من خمسة أسئلة.
- نكتشف الفجوات والغرائب.
- نكتب نتائج بأدلّتها.

النشاط: خمسة أسئلة وثلاث نتائج

١. التمهيد (٥ دقائق): انظر إلى جدول كبير وقل أول شيء ستفحصه.
٢. الاستكشاف (١٠ دقائق): مع زميل، مرّا على الأسئلة الخمسة لجدول صغير.
٣. الكتابة (١٠ دقائق): اكتبا ثلاث نتائج بأرقام ومصادر، وسؤالًا تاليًا.
٤. الختام (٥ دقائق): قل ما اكتشفته في جملة فيها رقم، ثم املأ بطاقة الخروج.

للنقاش

- أيّ سؤال كشف مفاجأة؟
- ما الذي يجعل النتيجة جيدة؟
- ما سؤالك التالي؟

تحقّق من نفسك

- اكتب نتيجة واحدة من اليوم برقم ومصدر.

جرّبها هذا الأسبوع

اختر جدولًا صغيرًا، كطقس أسبوع أو إعارات مكتبة فصلك، ومرّ على الأسئلة الخمسة. واكتب ثلاث نتائج بأرقام وسؤالًا تاليًا.

ورقة عمل

استكشاف مجموعة بيانات

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ٤

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ أيّ النتيجتين أفضل؟

◯ الحضور سيّئ ◯ يتغيّر الحضور على مدار السنة ◯ ينخفض الحضور إلى وسيط ٨٠٪ في يوليو

٢ رتّب الأسئلة الخمسة.

☐ الوسط والتشتّت

☐ ماذا فيه؟

☐ ما الشكل؟

☐ العلاقات

☐ الفجوات والغرائب

٣ اكتب summary(xs) لتُرجع أصغر قيمة والوسيط وأكبر قيمة. طول xs فردي.

```
def summary(xs):
    return 0, 0, 0

print(summary([7, 9, 6, 25, 8]))
```

اكتب برنامجك:

٤ عمود وقت الشاشة ملتوٍ إلى اليمين. ماذا يجب أن تذكر؟

◯ أكبر قيمة فقط ◯ المتوسط فقط ◯ الوسيط والمدى

٥ أيّها نتائج جيدة؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ يومان بلا وقت شاشة مسجّل. ☐ النوم مهم. ☐ وسيط نومي في ليالي المدرسة ٧ ساعات.

☐ أنا متعب دائمًا.

✎ ماذا تحبّ أن تستكشف عن أسبوعك، لو احتفظت بالبيانات؟

تحقّق من إجاباتك

استكشاف مجموعة بيانات

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ٤

١ **ينخفض الحضور إلى وسيط ٨٠٪ في يوليو**

النتيجة الجيدة فيها رقم ووقت ومصدر.

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ١، ٢، ٥، ٤**

تعرّف إلى الجدول، ثم كل عمود، ثم المشكلات، ثم المقارنات.

٣

```
def summary(xs):
    s = sorted(xs)
    return s[0], s[len(s) // 2], s[-1]

print(summary([7, 9, 6, 25, 8]))
```

بعد الترتيب، يكون العنصر الأول والأوسط والأخير هي الأصغر والوسيط والأكبر.

٤ **الوسيط والمدى**

يحتاج العمود الملتوي إلى وسط يقاوم الذيل، مع مقياس للتشتّت.

٥ **وسيط نومي في ليالي المدرسة ٧ ساعات.، يومان بلا وقت شاشة مسجّل.**

النتائج الجيدة محدّدة ويمكن التحقّق منها.